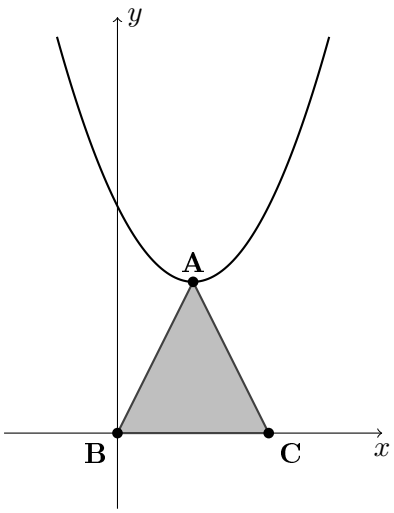
PEAC-2026 | MATEMÁTICA - EAD

Geometria Analítica

Questões de Vestibulares de anos anteriores (UFRGS).

1) UFRGS-2025

O gráfico da função $f(x) = x^2 - 2x + 3$ está representado no sistema de coordenadas cartesianas da figura abaixo. O vértice A do triângulo isósceles ABC está posicionado no vértice da parábola, e o vértice B está posicionado na origem do sistema de coordenadas cartesianas.



A área do triângulo ABC é

(A) 1.

(B) 2.

(C) 4.

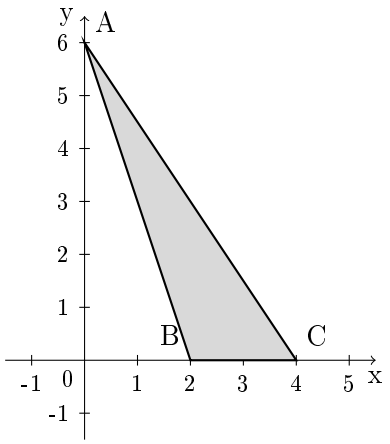
(D) 6.

(E) 8.

2) UFRGS-2019

Considere os pontos A, B e C, de coordenadas inteiras, que determinam os vértices do triângulo ABC, representado no sistema de coordenadas cartesianas abaixo.

A revolução do triângulo ABC, em torno do eixo x, gera o sólido P, e a revolução do triângulo ABC, em torno do eixo y, gera o sólido Q.



A razão entre os volumes de P e Q é

(A) $\frac{2}{3}$.

(B) 1.

(C) $\frac{3}{2}$.

(D) 18.

(E) 36.

3) UFRGS-2019

A área da região determinada pela interseção das desigualdades $y > \frac{3}{2}x - \frac{3}{2}$, $y > -\frac{2}{3}x + 5$ e $(x-3)^2 + (y-3)^2 < 9$ é

(A) $\frac{3\pi}{4}$.

(B) $\frac{3\pi}{2}$.

(C) $\frac{9\pi}{4}$.

(D) $\frac{9\pi}{2}$.

(E) 9π.

4) UFRGS-2019

A área do quadrilátero formado pelos pontos de interseção da circunferência de equação $(x+1)^2+y^2 = 4$ com os eixos coordenados é

(A) $\sqrt{3}$.

(B) $2\sqrt{3}$.

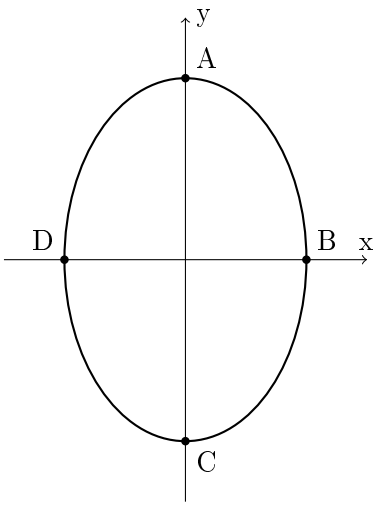
(C) $3\sqrt{3}$.

(D) $4\sqrt{3}$.

(E) 12.

5) UFRGS-2018

A elipse de equação $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ está esboçada na imagem a seguir.



A área do quadrilátero $ABCD$ é

(A) 4.

(B) 9.

(C) 12.

(D) 24.

(E) 36.

6) UFRGS-2018

A menor distância entre as circunferências de equação $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 1$ e $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 1$ é

(A) 2.

(B) 5.

(C) $\sqrt{10}$.

(D) $\sqrt{10} + 2$.

(E) $\sqrt{10} - 2$.

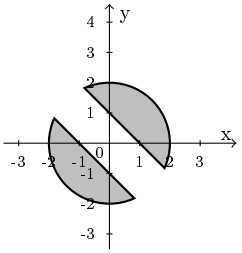
7) UFRGS-2017

Considere a região delimitada pelas inequações $x + y \geq 1$ e $x^2 + y^2 \leq 4$, representadas em um mesmo

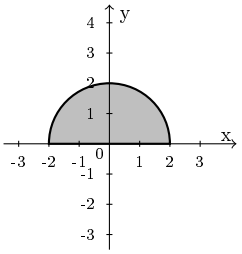
sistema de coordenadas cartesianas.

Assinale a alternativa que contém o gráfico que melhor representa essa região.

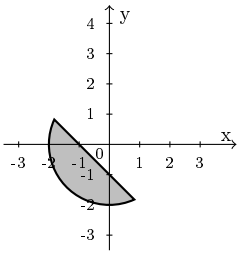
(A)



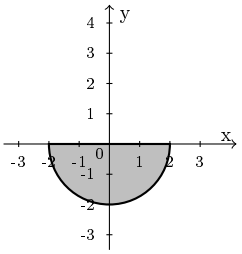
(B)



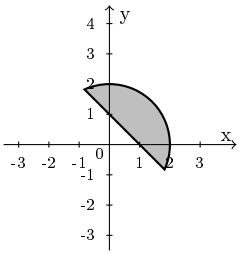
(C)



(D)



(E)

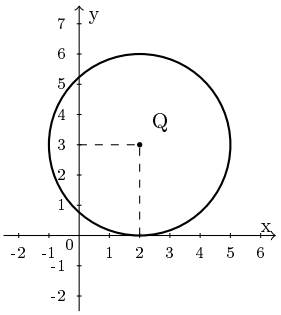


8) UFRGS-2017

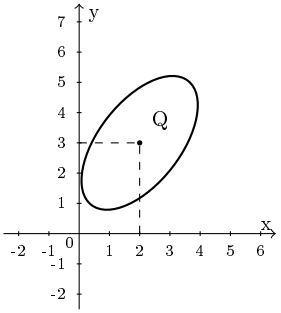
Considere o lugar geométrico dos pontos $P = (x, y)$ que distam 3 unidades do ponto $Q = (2, 3)$.

Assinale, entre as alternativas, o gráfico que pode representar esse lugar geométrico.

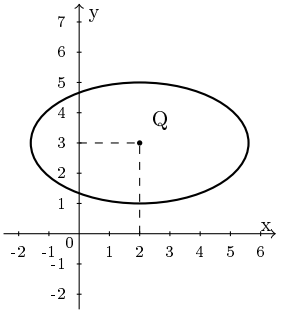
(A)



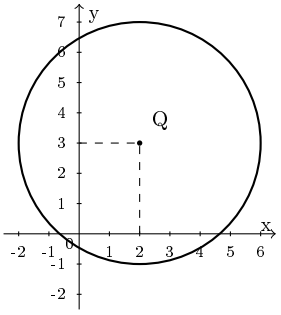
(B)



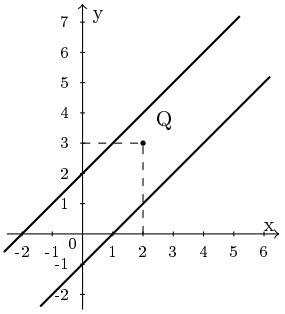
(C)



(D)

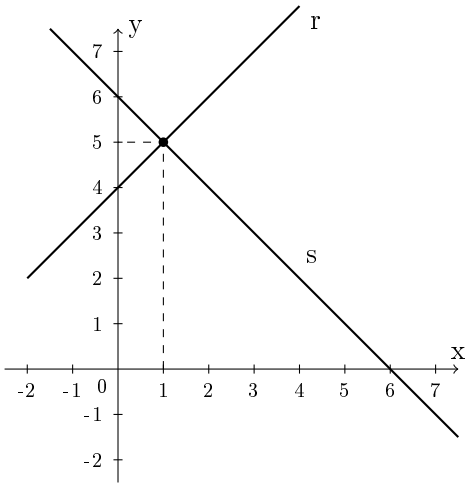


(E)



9) UFRGS-2017

A representação geométrica das retas r e s encontra-se desenhada no sistema de coordenadas cartesianas na imagem a seguir.



Assinale a alternativa que apresenta o sistema de equações lineares que pode representar as retas r e s da imagem acima.

(A) $\begin{cases} -2x + 3y = 4 \\ 5x + 5y = 1 \end{cases}$

(B) $\begin{cases} -x - y = 2 \\ x + y = 1 \end{cases}$

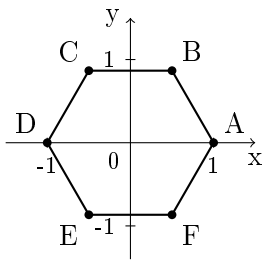
(C) $\begin{cases} -x + y = 4 \\ x + y = 6 \end{cases}$

(D) $\begin{cases} -x + 2y = 3 \\ x + y = 6 \end{cases}$

(E) $\begin{cases} x - y = 2 \\ x + y = 0 \end{cases}$

10) UFRGS-2016

Os pontos A, B, C, D, E e F determinam um hexágono regular ABCDEF de lado 1, tal que o ponto A tem coordenadas $(1, 0)$ e o ponto D tem coordenadas $(-1, 0)$, como na figura abaixo.



A equação da reta que passa pelos pontos B e D é

(A) $y = \sqrt{3}x$.

(B) $y = \dfrac{\sqrt{3}}{3}x + \dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

(C) $y = \dfrac{\sqrt{3}}{2}x + \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

(D) $y = \dfrac{\sqrt{3}}{3}x - \dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

(E) $y = \dfrac{\sqrt{3}}{2}x - \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

11) UFRGS-2016

As retas de equações $y = ax$ e $y = -x + b$ interceptam-se em um único ponto cujas coordenadas são estritamente negativas.

Então, pode-se afirmar que

(A) $a > 0$ e $b > 0$.

(B) $a < 0$ e $b < 0$.

(C) $a < -1$ e $b > 0$.

(D) $a > 0$ e $b < 0$.

(E) $a < -1$ e $b < 0$.

GABARITO

1	B	**2**	B	**3**	C	**4**	D
5	C	**6**	E	**7**	E	**8**	A
9	C	**10**	B	**11**	D		